연습 강의덱 · 예지보전

자동차 예지보전 프롬프트 실습

엔진 블록 가공 라인 스핀들 6대의 진동·온도 데이터로 연습한다

모든 실습은 어디(입력할 창) → 입력 → 출력 → 피드백 순서로 적었다.
주황색 박스는 그대로 복사해 붙여 넣는 프롬프트, 회색 박스는 화면에 나오는 결과다.

실습은 가상 가공 라인의 스핀들 6대를 다룬다

한빛모터스(가상) 엔진 블록 가공 라인, CNC 머시닝센터 MC-01~MC-06을 1시간 간격으로 측정한다

측정값	정상	주의	경고	위험
진동 RMS (mm/s)	2.8 미만	2.8 ~ 4.5	4.5 ~ 7.1	7.1 이상
베어링 온도 (°C)	70 미만	70 ~ 80	80 ~ 90	90 이상
스핀들 전류 (정격 대비)	110% 미만	110 ~ 120%	120 ~ 130%	130% 이상

실습에 심어 둔 두 가지 신호

- MC-03 진동이 7일 동안 서서히 오른다
- MC-05 진동이 딱 한 번 튀었다

판정 기준은 사내 기준을 쓴다

- ISO 진동 기준을 참고해 정한 값이다
- 모든 프롬프트에 이 기준을 넣는다

예지보전은 고장의 조짐이 보일 때 손을 쓰는 방식이다

사후보전(BM) · 예방보전(PM) · 예지보전(PdM, Predictive Maintenance)을 비교한다

방식	언제 고치나	장점	한계
사후보전 (BM)	고장이 난 뒤	관리가 단순하다	돌발 정지로 생산 손실이 크다
예방보전 (PM)	정해진 주기마다	계획 정지로 고칠 수 있다	멀쩡한 부품도 바꾼다
예지보전 (PdM)	상태가 나빠지는 조짐이 보일 때	필요할 때만 바꾼다	센서와 판정 기준이 있어야 한다

이 실습에서 AI가 하는 일은 센서 추세에서 '조짐'을 찾아 판정하고, 정비를 계획하는 것이다

남은 일수는 추세를 위험 기준까지 늘여서 추정한다

RUL(Remaining Useful Life, 잔여 수명)을 가장 단순한 선형 외삽으로 계산한 MC-03 예다

$$\text{남은 일수} = \frac{\text{위험 기준} - \text{현재 진동}}{\text{하루 평균 상승폭}} = \frac{7.1 - 5.2}{(5.2 - 2.1)/7} = \frac{1.9}{0.44} \approx 4.3 \text{ 일}$$

읽는 법

- 7일 동안 2.1에서 5.2로 올랐다
- 하루에 약 0.44씩 오른 셈이다
- 이대로면 약 4일 뒤 7.1에 닿는다

이 추정이 빗나가는 경우

- 마모는 막판에 빨라지므로 선형 추정은 낙관적일 수 있다
- 한 번 튄 값을 현재값으로 쓰면 과잉 경보가 난다

01

PART 1 · 프롬프트 패턴

센서 데이터를 또렷하게 시키는 법

Claude 채팅창에서 조사·요약·작성·검토 네 패턴을 예지보전 업무로 연습한다

같은 수치도 네 요소를 넣으면 판정이 또렷해진다

목표 · 맥락 · 형식 · 기준을 넣지 않은 지시와 넣은 지시를 나란히 비교한다

어디 Claude 웹 또는 앱 → 새 채팅 입력창

아쉬운 지시 (회색)

MC-03 진동이 5.2인데 괜찮아?

결과 · 들쭉날쭉

진동 5.2 mm/s가 괜찮은지는 설비 종류와
설치 조건에 따라 다릅니다. 일반적으로
ISO 기준에서는 ……

→ 판정도, 남은 일수도 없다

① [입력] 좋은 지시 · 새 채팅

MC-03 스핀들 진동이 7일 동안 2.1에서
5.2 mm/s로 올랐어. (맥락)
사내 기준은 4.5 이상 경고, 7.1 이상 위험.
지금 상태를 판정하고 위험 기준까지 남은
일수를 추정해줘. (목표·기준)
판정 한 줄 + 근거 3줄로. (형식)

② [출력] 결과

판정: 경고 (5.2 ≥ 4.5)
근거1 하루 평균 약 0.44씩 상승
근거2 이 추세면 약 4일 뒤 7.1 도달
근거3 선형 가정이므로 온도도 확인 권장

조사는 출처와 '확인 필요'까지 함께 시킨다

현행 진동 판정 기준을 찾아 표로 정리하고, 사내 기준과 비교한다

어디 Claude 새 채팅 → 입력창 왼쪽 아래 도구에서 웹 검색을 켠다

① [입력] 프롬프트 · Claude 채팅창

```
CNC 머시닝센터 스핀들의 진동 판정
기준을 조사해줘.
- ISO 10816과 ISO 20816 중 지금 쓰는
  기준이 무엇인지
- 진동 RMS(mm/s) 구간별 판정 방식
- 베어링 결함을 알려 주는 다른 신호
표로 정리하고 항목마다 출처(기관명,
발행 연도)를 붙여줘.
확인하지 못한 내용은 지어내지 말고
'확인 필요'라고 적어줘.
```

② [출력] 결과 · 조사 표

```
[현행 기준] ISO 20816-3
  10816-3을 대체 · 출처: ISO, 2022
[판정 방식] A~D 4구간, 설비 등급별
  출처: ISO 20816-3
[다른 신호] 베어링 온도, 포락선 분석
  출처: 확인 필요
```

③ [입력] 피드백 · 같은 창에 이어서

```
우리 공장은 사내 기준 2.8 / 4.5 / 7.1을
써. ISO 구간과 사내 기준을 나란히
비교하는 열을 하나 추가해줘.
```

요약은 분량을 숫자로 주고 빠뜨리면 안 될 것을 정한다

한 주 정비 일지를 생산팀장 보고용 3줄과 조치 표로 압축한다

어디 Claude 채팅창 (새 채팅) — 일지는 프롬프트 아래에 그대로 붙인다

① [입력] 프롬프트 · Claude 채팅창

아래 정비 일지를 생산팀장 보고용으로
3줄 요약하고, 후속 조치는 담당·기한과
함께 표로 정리해줘.
설비 번호와 수치는 빼지 마.

[정비 일지 10/21~10/27]
· MC-03 진동 4.8, 이음 발생. 김 반장
  확인, 베어링 교체 검토
· MC-05 진동 8.0 한 번. 센서 커넥터
  헐거움, 다시 체결함
· MC-01 절삭유 펌프 압력 저하, 필터 교체
· MC-03 베어링 발주 요청. 박 대리, 10/30

② [출력] 결과 · 3줄 요약 + 조치 표

① MC-03 베어링 이상 징후 (진동 4.8, 이음)
② MC-05 경보는 센서 체결 불량으로 해소
③ MC-01 절삭유 필터 교체 완료
[조치] MC-03 베어링 교체 일정 · 김 반장 · 미정
[조치] MC-03 베어링 발주 · 박 대리 · 10/30

③ [입력] 피드백 · 같은 창에 이어서

기한이 정해지지 않은 항목은 표 맨 위로
올리고 '기한 확인 필요'라고 표시해줘.

작성은 구조를 먼저 정해 주면 빈칸이 채워진다

보전팀에 보낼 정비 작업 요청 메일을 수치 근거와 함께 쓴다

어디 Claude 채팅창 (새 채팅)

① [입력] 프롬프트 · Claude 채팅창

보전팀에 보낼 정비 작업 요청 메일을
써줘.
- 설비: MC-03 스핀들
- 현상: 진동 RMS 7일간 2.1→5.2 mm/s,
  베어링 온도 62→74°C
- 요청: 이번 주말 계획정지 때 베어링
  교체

구조는 인사 → 현상(수치) → 요청 →
회신 기한(10/31) 순서로 하고,
정중하지만 짧게 써줘.

② [출력] 결과 · 메일 초안

제목: [작업 요청] MC-03 스핀들 베어링 교체
보전팀 여러분, 생산기술 ○○○입니다.
MC-03 스핀들 진동이 7일 동안 2.1에서
5.2 mm/s로 올라 사내 경고 기준(4.5)을
넘었고, 베어링 온도도 74°C입니다.
이번 주말 계획정지 때 교체를 요청드리며
10/31까지 가능 여부를 회신 부탁드립니다.

③ [입력] 피드백 · 같은 창에 이어서

추세 그래프를 첨부할 자리를 본문에
표시하고, 교체를 미룰 때 생길 위험을
한 문장 추가해줘.

검토는 고치지 말고 틀린 곳만 지적하게 한다

주간 설비 보고서의 숫자와 판정을 사내 기준에 대조한다

어디 Claude 채팅창 (새 채팅) — 보고서 본문을 프롬프트 아래에 붙인다

① [입력] 프롬프트 · Claude 채팅창

```
아래 주간 설비 보고서를 검토해줘.
고치지 말고 틀린 곳만 중요도 순으로
지적해줘. 숫자와 판정이 사내 기준
(진동 2.8 주의 / 4.5 경고 / 7.1 위험)과
맞는지 특히 봐줘.

[보고서]
· 점검 설비 6대: 정상 5대, 경고 2대
· MC-03 진동 5.2 → '주의' 판정
· MC-05 진동 8.0 → '위험', 즉시 정지
```

② [출력] 결과 · 지적 목록

```
1 [높음] 대수 불일치: 정상 5 + 경고 2 = 7,
  점검 설비는 6대
2 [높음] MC-03 5.2는 4.5 이상이므로
  '주의'가 아니라 '경고'
3 [중간] MC-05 8.0은 한 번 잰 값.
  센서 체결 불량 이력이 있으니 정지 전
  재측정 권장
```

③ [입력] 피드백 · 같은 창에 이어서

```
지적마다 고친 문장 예시를 한 줄씩
붙여줘. 최종 수정은 내가 할게.
```

02

PART 2 · 반복 업무 자동화

주간 설비 리포트를 레시피로 만든다

Claude Code에서 한 번 제대로 시키고, 레시피(Skill)로 저장해 다음 주부터 한 줄로 부른다

연습 데이터도 Claude Code에게 만들게 한다

두 가지 신호(MC-03 점진 상승, MC-05 단발 스파이크)를 심은 1주일치 CSV를 만든다

어디 Claude Code 데스크톱 → 새 폴더 pdm-practice를 열고 입력창

① [입력] 프롬프트 · Claude Code

```
예지보전 연습용 가상 센서 데이터를
만들어줘.
- 설비 MC-01~MC-06, 10/21~10/27,
  1시간 간격
- 열: 시각, 설비, 진동RMS(mm/s),
  베어링온도(℃), 전류(A)
- MC-03은 진동이 2.1에서 5.2로 서서히
  오르고 온도도 함께 오르게
- MC-05는 진동 8.0이 딱 한 번만 튀게
- 나머지는 정상 범위
data/sensor_week43.csv로 저장하고
앞 4줄을 보여줘.
```

② [출력] 결과 · data/sensor_week43.csv

```
1,008행 생성 (6대 × 7일 × 24시간)
시각,설비,진동RMS,베어링온도,전류
2026-10-21 00:00,MC-01,1.62,58.1,21.4
2026-10-21 00:00,MC-02,1.85,59.3,22.0
2026-10-21 00:00,MC-03,2.10,61.8,22.6
```

③ [입력] 피드백 · 같은 창에 이어서

```
설비별 진동 추이를 꺾은선 그래프로
그려 charts 폴더에 저장하고, 화면에
열어서 보여줘.
```

레시피로 저장하기 전에 한 번 제대로 시켜 본다

주간 설비 상태 리포트를 만들고, 오판정을 피드백으로 바로잡는다

어디 Claude Code 입력창 (pdm-practice 폴더, 같은 대화)

① [입력] 프롬프트 · Claude Code

```
data 폴더의 최신 CSV로 주간 설비 상태
리포트를 1page로 만들어줘.
- 설비별 상태표: 최근 진동, 온도, 판정
- 판정은 사내 기준 2.8 / 4.5 / 7.1
- 경고 이상 설비는 위험 기준까지 남은
  일수를 추세로 추정하고 가정을 적어줘
- 끝에 이번 주 조치 3줄
reports/weekly_2026W43.md로 저장해줘.
```

② [출력] 결과 · reports/weekly_2026W43.md

```
MC-03  진동 5.2  온도 74°C  경고, 약 4일
MC-05  진동 8.0  온도 60°C  위험
그 외 4대  진동 1.5~2.0  정상
조치: MC-05 즉시 정지 검토 ……
→ MC-05는 한 번 튄 값인데 위험으로 판정
```

③ [입력] 피드백 · 같은 창에 이어서

```
MC-05는 한 번 튄 값이야. 3회 연속
기준을 넘을 때만 경고 이상으로 판정하고,
단발 초과는 '센서 점검'으로 따로 표시해줘.
```

'레시피로 저장해줘' 한마디면 파일은 AI가 만든다

피드백으로 고친 규칙까지 레시피(Skill) 파일에 담는다

어디 Claude Code 입력창 (같은 대화에서 이어서)

① [입력] 프롬프트 · Claude Code

```
방금 리포트를 만든 방법을 매주 똑같이
쓸 수 있게 레시피(Skill)로 저장해줘.
내가 고친 규칙(3회 연속 초과만 경고,
단발 초과는 센서 점검)도 꼭 넣어줘.
이름은 weekly-pdm-report로 해줘.
```

② [출력] 결과 · .claude/skills/weekly-pdm-report/SKILL.md

```
---
name: weekly-pdm-report
description: 주간 설비 상태 리포트 작성
1. data/ 의 최신 CSV를 읽는다
2. 사내 기준 2.8 / 4.5 / 7.1로 판정한다
3. 3회 연속 초과만 경고, 단발은 센서 점검
4. 경고 이상은 남은 일수와 가정을 적는다
5. reports/weekly_연도W주차.md로 저장
```

③ [입력] 피드백 · 같은 창에 이어서

```
레시피가 무엇을 하는지 다섯 줄 이내로
설명해줘. 내가 확인한 뒤 확정할게.
```

다음 주에는 데이터만 바꾸고 한 줄로 부른다

MC-03 베어링을 바꾼 뒤, 이번에는 MC-02가 오르는 다음 주 데이터로 다시 돌린다

어디 Claude Code 입력창 (pdm-practice 폴더, 새 대화여도 된다)

① [입력] 프롬프트 · Claude Code

```
다음 주 연습 데이터도 만들어줘.
10/28~11/03, MC-03은 베어링 교체 후
정상으로, 이번엔 MC-02 진동이 2.0에서
4.6으로 서서히 오르게 해서
data/sensor_week44.csv로 저장해줘.
```

② [출력] 결과 · reports/weekly_2026W44.md

```
weekly-pdm-report 레시피 실행
MC-02  진동 4.6  온도 70°C  경고, 약 7일
MC-03  진동 1.7  온도 60°C  정상(교체 후)
그 외 4대  정상
남은 일수 = (7.1-4.6) / 0.37 ≈ 7일 (선형)
```

③ [입력] 피드백 · 같은 창에 이어서

```
지난주 리포트와 비교하는 '변화' 열을
추가하고, 이것도 레시피에 반영해줘.
```

④ [입력] 한 줄 실행 · Claude Code

```
이번 주 설비 리포트 만들어줘.
```

03

PART 3 · AI 팀

센서 분석부터 정비 계획까지 팀에게 맡긴다

분석·진단·계획·검토 역할을 나눈 AI 팀으로 예지보전 보고서 한 편을 만든다

역할 넷과 매니저를 말로 설명하면 팀이 생긴다

에이전트 설정 파일은 직접 쓰지 않고 Claude Code가 만들게 한다

어디 Claude Code 입력창 (pdm-practice 폴더)

① [입력] 프롬프트 · Claude Code

```
설비 예지보전 보고서를 만드는 AI 팀을
꾸려줘. 역할은 넷이야.
- 센서 분석: CSV에서 추세와 경보를 뽑기
- 고장 진단: 진동·온도 패턴으로 원인 추정
- 정비 계획: 계획정지 일정에 맞춘 조치안
- 검토: 숫자, 판정 기준, 근거를 점검
매니저가 이 순서로 일을 나눠 주고
결과를 1page 보고서로 묶게 해줘.
판정 규칙은 weekly-pdm-report를 따르게.
```

② [출력] 결과 · .claude/agents/ 에 4개 생성

```
sensor-analyst.md          센서 분석
failure-diagnostician.md   고장 진단
maintenance-planner.md     정비 계획
pdm-reviewer.md            검토
CLAUDE.md 에 매니저의 작업 순서 기록
```

③ [입력] 피드백 · 같은 창에 이어서

```
고장 진단 담당은 확신이 낮은 원인을
'추정'이라고 표시하게 해줘.
단정하지 않게.
```

/agents로 팀 구성원을 확인한다

명령어는 파란 박스, 화면에 나오는 목록은 회색 박스다

어디 Claude Code 입력창 — 슬래시(/)로 시작하는 명령어를 그대로 친다

① [입력] 명령어 · Claude Code 입력창

```
/agents
```

③ [입력] 피드백 · 같은 창에 이어서

```
검토 담당이 정비 계획 결과까지
점검하도록 되어 있는지 설정 내용을
보여줘. 빠져 있으면 추가해줘.
```

② [출력] 결과 · 팀 목록

```
Project agents (.claude/agents)

sensor-analyst
  센서 추세와 경보 추출
failure-diagnostician
  원인 추정 (확신 낮으면 '추정' 표시)
maintenance-planner
  계획정지에 맞춘 조치안
pdm-reviewer
  숫자, 판정 기준, 근거 점검
```

한 줄이면 분석에서 검토까지 차례로 흐른다

10/28~11/03 데이터(sensor_week44.csv)로 팀 보고서를 만든다

어디 Claude Code 입력창 (pdm-practice 폴더)

① [입력] 프롬프트 · Claude Code

```
이번 주 예지보전 보고서
만들어줘. 자료는 data
폴더에 있어.
```

③ [입력] 피드백 · 같은 창에 이어서

```
검토 의견 중 '확인 필요'
항목만 모아서 보고서
맨 위에 보여줘.
```

② [출력] 결과 · 팀 작업 로그 → reports/pdm_2026W44.md

```
[sensor-analyst] MC-02 진동 상승 2.0→4.6
[failure-diagnostician] 추정: 베어링 초기 마모
  (진동과 온도가 함께 오르는 패턴)
[maintenance-planner] 11/08 계획정지 때 점검,
  예비 베어링 1개 확보
[pdm-reviewer] 남은 일수 계산 근거 확인 — 통과
[pdm-reviewer] 경고 설비 수 일치 — 통과
→ reports/pdm_2026W44.md 저장
```

같은 팀을 내 부서 업무에 맞게 고쳐 쓴다

생산관리 예: 생산 일정과 예비 부품 재고까지 보고 정비 시점을 고르게 한다

어디 Claude Code 입력창 (pdm-practice 폴더)

① [입력] 프롬프트 · Claude Code

```
이 팀을 우리 생산관리 업무에 맞게
바꿔줘.
- 정비 계획 담당이 생산 일정
  (data/production_plan.csv)을 보고
  생산 손실이 가장 적은 정지 시점을
  고르게 해줘
- 예비 부품 재고(data/spare_parts.csv)
  가 부족하면 구매 요청 초안을 붙여줘
없는 파일은 연습용으로 먼저 만들어줘.
```

② [출력] 결과 · 팀 수정

```
production_plan.csv, spare_parts.csv 생성
maintenance-planner.md 수정
  + 생산 일정 기준으로 정지 시점 선택
  + 재고 부족 시 구매 요청 초안 첨부
보고서 끝에 '생산 영향' 칸 추가
```

③ [입력] 피드백 · 같은 창에 이어서

```
정지 시점 후보를 두 개 보여 주고,
각 후보의 생산 손실 대수를 비교해줘.
```

04

PART 4 · 안전과 설계

맡기되, 정지와 발송은 사람이 정한다

승인 규칙과 검증 게이트를 말로 걸고, 내 업무 설계서를 한 장으로 만든다

되돌릴 수 없는 동작은 실행 전에 묻게 한다

발송, 원본 데이터 변경, 설비 정지 지시 문서의 공유는 사람이 승인한다

어디 Claude Code 입력창 (pdm-practice 폴더)

① [입력] 프롬프트 · Claude Code

```
이 프로젝트에서 되돌릴 수 없는 일은
실행하기 전에 반드시 나에게 묻게 해줘.
- 작업 요청 메일이나 메신저 발송
- data 폴더 원본 CSV의 수정과 삭제
- 설비 정지를 지시하는 문서의 외부 공유
그리고 실행한 일은 logs/actions.log에
시각과 함께 기록해줘.
```

② [출력] 결과 · 안전 설정

```
.claude/settings.json 에 승인 규칙 추가
  발송·삭제 계열 동작은 실행 전 확인
CLAUDE.md 에 규칙 기록
  data/*.csv 원본은 읽기 전용
  정지 지시 문서는 공유 전 승인
logs/actions.log 기록 시작
```

③ [입력] 피드백 · 같은 창에 이어서

```
지금 걸린 규칙을 표로 보여 주고,
각 규칙이 작동하는지 확인하는 방법을
알려줘.
```

보고서는 검증을 통과해야 완성되게 한다

합계, 계산 근거, 원본 값을 자동으로 대조해 틀리면 완성을 막는다

어디 Claude Code 입력창 (pdm-practice 폴더)

① [입력] 프롬프트 · Claude Code

보고서가 완성되기 전에 자동으로
검증하게 해줘.
- 판정 대수의 합이 점검 설비 수와
  다르면 완성을 막고 이유를 알려줘
- 남은 일수에 계산식과 가정이 없으면
  완성을 막아줘
- 경고 이상 설비의 수치는 원본 CSV
  값과 다시 대조해줘

② [출력] 결과 · 검증 리포트 (pdm_2026W44)

```
[통과] 판정 합계 6 = 점검 설비 6
[통과] MC-02 남은 일수 식과 가정 있음
       (7.1-4.6)/0.37 ≈ 7일, 선형 가정
[불일치] MC-04 온도 81°C, 원본은 61°C
→ 완성 보류, 수정 후 재검증
```

③ [입력] 피드백 · 같은 창에 이어서

오기를 고치고 다시 검증해줘. 통과하면
발송하기 전에 최종본을 나에게 먼저
보여줘.

내 업무 설계서는 메타프롬프트 한 번으로 초안을 받는다

단계마다 도구, 검증 장치, 사람이 승인할 지점을 한 표에 담는다

어디 Claude Code 입력창 (pdm-practice 폴더) — Claude 채팅창도 된다

① [입력] 프롬프트 · Claude Code

```
'주간 설비 예지보전 보고'를 자동화할
설계서를 한 장으로 만들어줘.
수집 → 분석 → 진단 → 계획 → 검토 →
발송 단계로 나누고, 단계마다 쓸 도구,
검증 장치, 사람이 승인할 지점을 표로
정리해줘. docs/design.md로 저장해줘.
```

② [출력] 결과 · docs/design.md

```
수집  CSV 내보내기 → 행 수 확인
분석  sensor-analyst → 3회 연속 규칙
진단  failure-diagnostician → 추정 표시
계획  maintenance-planner → 생산 일정 대조
검토  pdm-reviewer → 원본 값 대조
발송  메일 → 사람이 최종본 승인
```

③ [입력] 피드백 · 같은 창에 이어서

```
내일 바로 돌려 볼 수 있는 가장 쉬운
단계 하나를 골라 주고, 그 단계의
프롬프트를 써줘.
```

결과가 어긋나면 처음부터 다시 쓰지 않고 한 문장으로 고친다

예지보전 실습에서 자주 나오는 증상과, 같은 창에 이어서 넣을 피드백 문장이다

이런 결과가 나오면	같은 창에 이렇게 이어서 입력한다
판정이 사내 기준과 다르다	사내 기준 2.8 / 4.5 / 7.1로 다시 판정해줘.
한 번 튄 값에 경보가 뜬다	3회 연속 기준을 넘을 때만 경고로 판정해줘.
원인을 단정한다	확신이 낮으면 '추정'이라고 쓰고 근거 수치를 붙여줘.
남은 일수가 숫자만 있다	계산식과 가정을 한 줄로 적어줘.
보고서가 길다	팀장 보고용으로 1page, 표 하나로 줄여줘.
숫자가 의심스럽다	원본 CSV 값과 대조해서 다른 곳만 알려줘.